

TRABALHO 2 – BAN 2

Aluna: Jéssica Beatriz Monteiro

Tema: Modelagem e Implementação com o Banco de Dados Neo4j

1. Repositório do Projeto

Este trabalho está disponível em um repositório público contendo:

- a) Os arquivos de código-fonte da aplicação desenvolvida;
- b) O script com a criação do banco de dados;
- c) Um arquivo com as instruções para compilação e execução da aplicação.



Link do repositório no GitHub:

<https://github.com/Jessicabm61/registro-de-refeicoes-java.git>



Link do vídeo demonstrativo no YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=vA0U5ZHhI2Q>

2. Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados modelado em Neo4j representa um sistema de controle alimentar. Ele inclui os nós Usuario (paciente ou nutricionista), PlanoAlimentar, Refeicao e alimento. Usuários estão ligados a seus planos por meio do relacionamento TEM_PLANO, e cada plano contém refeições (CONTEM), que por sua vez incluem alimentos (INCLUI). Cada alimento possui atributos como calorias, proteínas e carboidratos.

3. Conexão com o Banco de Dados

A conexão com o banco de dados é realizada por meio da classe Conexao, que contém os seguintes atributos:

- serverName: endereço do servidor Neo4j
- userName e password: credenciais de autenticação
- url: URL de conexão com o banco

A biblioteca do driver oficial do Neo4j está presente no diretório bibliotecas. Caso a referência seja perdida, é necessário adicioná-la novamente ao classpath do projeto.

4. Backup e Restauração do Banco de Dados

O diretório backup contém duas formas alternativas para restaurar o banco de dados:

4.1. Restauração via Script Cypher

O arquivo backup_nutricao_neo4j.txt contém comandos Cypher que reconstróem toda a estrutura e os dados do banco.

Execução (necessário que o plugin APOC esteja habilitado):

```
CALL  
apoc.cypher.runFile("caminho/para/backup_nutricao_neo4j.txt",  
{statistics: false});
```

Este procedimento pode ser executado tanto no Neo4j Browser quanto no Neo4j Desktop.

4.2. Restauração por Cópia Física do Banco

1. Encerrar a execução do Neo4j
2. Substituir a pasta do banco em data/databases/ pela pasta presente no diretório backup
3. Reiniciar o Neo4j

5. Restauração no Neo4j Desktop

1. Abrir o aplicativo Neo4j Desktop
2. Criar um novo projeto ou abrir um existente
3. Criar um banco de dados com o mesmo nome (ou diferente)
4. Colar os arquivos da cópia física no diretório do banco criado
5. Iniciar o banco de dados e verificar a integridade dos dados

6. Execução da Aplicação

Para executar o projeto, utilize a classe Main como ponto de partida.

Pré-requisitos:

- O servidor Neo4j deve estar ativo
- As configurações de conexão da classe Conexao devem estar corretas
- A biblioteca do driver Neo4j deve estar corretamente adicionada ao classpath